

Teoria: Dziedzina noetherowska, w której każdy element nierozkładalny jest pierwszym, jest UFD . Każdy PID jest UFD . NWD i NWW : istnienie w UFD . Opis NWD w PID . Algorytm Euklidesa w pierścieniu euklidesowym.

R oznacza pierścień przemienny z $1 \neq 0$.

1. – Dowieść, że R^* jest zbiorem elementów stowarzyszonych z 1.
2. – Niech $\emptyset \neq A \subseteq R$ oraz niech $D \subseteq R$ składa się ze skończonych sum elementów R postaci $\pm a_1 \dots a_n$, gdzie $n \in \mathbb{N}$, $a_1, \dots, a_n \in A$. Dowieść, że D jest najmniejszym podpierścieniem pierścienia R zawierającym A (tzw. podpierścieniem generowanym przez A).
3. Niech $I = \{W \in \mathbb{Z}[X] : \text{wyraz wolny } W \text{ jest parzysty}\}$. Dowieść, że:
 - (a)– $I \triangleleft \mathbb{Z}[X]$
 - (b) I nie jest główny (wsk: rozważyć $I \cap \mathbb{Z}$. Które wielomiany dzielą wszystkie elementy tego zbioru? Czy któryś z nich generuje I ?).
 - (c)– $I = (2, X)$.
 - (d)* Dla dowolnego $n \in \mathbb{N}$ znaleźć $J \triangleleft \mathbb{Z}[X]$, który nie jest generowany przez n wielomianów.
4. Algorytm Euklidesa. Załóżmy, że R jest euklidesowy, z normą δ , oraz $a, b \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$. Wykonując dzielenie z resztą znajdujemy ciągi $r_1, r_2, r_3, \dots \in R$ i $q_1, q_2, q_3, \dots \in R$ takie, że

$$\begin{array}{lll}
 a & = & bq_1 + r_1, & \delta(r_1) < \delta(b) \\
 b & = & r_1q_2 + r_2, & \delta(r_2) < \delta(r_1) \\
 r_1 & = & r_2q_3 + r_3, & \delta(r_3) < \delta(r_2) \\
 \dots & \dots & \dots & \dots\dots\dots \\
 r_{k-1} & = & r_kq_{k+1} + r_{k+1}, & \delta(r_{k+1}) < \delta(r_k) \\
 r_k & = & r_{k+1}q_{k+2} &
 \end{array}$$

Proces dzielenia z resztą kończy się po skończeniu wielu krokach sytuacją, gdy $r_{k+1} | r_k$. W przeciwnym razie dostalibyśmy nieskończony malejący ciąg liczb naturalnych $\delta(b) > \delta(r_1) > \delta(r_2) > \dots$, co jest niemożliwe. Niech $c = r_{k+1}$. Udowodnić, że:

- (a) $c | a$ i $c | b$.
- (b) Załóżmy, że $d | a$ i $d | b$. Wtedy $d | c$. Zatem c jest $NWD(a, b)$.
5. – Stosując algorytm Euklidesa znaleźć NWD i NWW :
 - (a) liczb 510 i 858 w pierścieniu $\mathbb{Z}$,
 - (b) liczb $-1 + 3i$ oraz 2 w pierścieniu $\mathbb{Z}[i]$,
 - (c) wielomianów $X^3 + 2X - 3$, $X^3 + 3X^2 - 5X + 1$ w pierścieniu $\mathbb{Q}[X]$.
6. – Stosując algorytm Euklidesa udowodnić, że liczby całkowite 858 i 665 są względnie pierwsze, a następnie znaleźć takie liczby całkowite x i y , że $858x + 665y = 1$.

7. Załóżmy, że R jest UFD i $a, b \in R$. Udowodnić, że $(a) \cap (b)$ jest ideałem głównym.
8. Rozstrzygnąć, czy losowo wybrany $x \in \mathbb{Z}_{2075}$ jest odwracalny. Jeśli tak, obliczyć jego odwrotność w $\mathbb{Z}_{2075}$.
9. * Załóżmy, że K jest ciałem. (a) Dowieść, że $K[X]/(X^n) \cong K[[X]]/(X^n)$.
(b) Dowieść, że pierścień ilorazowy $K[X]/(X^n)$ ma dokładnie n właściwych ideałów.
10. –Dowieść, że jeśli R jest dziedziną, to $R[X]$ też.
11. Załóżmy, że $d \in \mathbb{Z}$ jest ujemna. Niech $\sqrt{d} = i\sqrt{-d}$. Udowodnić, że
(a) Każda liczba $x \in \mathbb{Z}[\sqrt{d}] \setminus \{0\}$ ma skończenie wiele dzielników w pierścieniu $\mathbb{Z}[\sqrt{d}]$ (wsk: rozważyć normę $\delta(a + b\sqrt{d}) = |a^2 - b^2d|$).
(b) Udowodnić, że w pierścieniu $\mathbb{Z}[\sqrt{d}]$ jest nieskończenie wiele elementów nierozkładalnych.
12. Udowodnić, że homomorficzny obraz pierścienia noetherowskiego jest noetherowski.